· 新能源与双碳 ·

“双碳”背景下青海省绿色能源与电解铝产业协调发展研究

康江龙

（中国铝业股份有限公司青海分公司，青海 西宁 810000）

摘　要：“双碳”战略是我国重要的能源战略举措，要求在全社会树立起绿色、环保、节约、低碳的生活意识。“十四五”能源规划中更是强调了建设“现代能源体系”的发展目标，青海省紧跟中央步伐，充分利用自身独特的地理优势积极推进绿色能源的发展，并探索电解铝产业的低碳化路径。本文探讨了青海省在绿色能源与电解铝产业协调发展中的现状、挑战及应对策略。研究发现，通过优化能源结构、完善政策体系、提升技术水平、推行绿色电力供应链，可以有效促进两者的协同发展。

关键词：“双碳”目标；青海省；绿色能源；电解铝产业；协调发展

中图分类号：TF821；X196；F426　**文献标识码**：A　**文章编号**：1002－1752(2025)05－0027－07

DOI：10.13662/j.cnki.qjs.2025.05.006

Research on the coordinated development of green energy and the electrolytic aluminum industry in Qinghai province under the "dual carbon" background

Kang Jianglong

(*Qinghai Branch of CHALCO*, *Xining* 810000, *China*)

Abstract: The "dual－carbon" strategy represents an important energy policy initiative in China, aiming to establish green, eco－friendly, and low－carbon awareness across society. The "14th Five－Year Plan" for energy further underscores the goal of establishing a "modern energy system." Aligning with national directives, Qinghai province has leveraged its unique geographical advantages to actively advance green energy development and explore low－carbon pathways for the electrolytic aluminum industry. This paper examines the current status, challenges and strategies for coordinated development between green energy and the electrolytic aluminum sector in Qinghai province. The study reveals that synergistic progress can be achieved through optimizing the energy structure, refining policy frameworks, enhancing technological capabilities and promoting green power supply chains.

Key words: "dual carbon" goal; Qinghai province; green energy; electrolytic aluminum industry; coordinated development

随着全球气候变化问题的日益严峻，各国政府纷纷制定并实施碳达峰与碳中和（“双碳”）目标，以应对气候危机，推动经济社会的可持续发展。我国政府在 2020 年提出了 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的宏伟目标，这不仅对国家整体能源结构和产业布局提出了新的要求，也对地方政府的能源转型和产业升级带来了重大挑战和机遇[1－3]。

青海省作为我国西部的重要省份，拥有丰富的清洁能源资源，如水能、光能和风能，这为其在“双碳”目标背景下实现绿色转型提供了得天独厚的条件。同时，青海省也是我国电解铝产业的重要基地之一，电解铝作为高耗能产业，其生产过程中产生的碳排放量较大。因此，如何在绿色能源发展的基础上，推动电解铝产业的低碳化、绿色化发展，成为青海省实现“双碳”目标的重要课题[4]。

1　青海省绿色能源发展现状

近年来，青海省以绿电赋能新质生产力，面向经济社会发展和国家重大战略需求，推动绿色电力向绿色算力转化，积极推进清洁能源和数字经济融合发展，因地制宜，推动高原资源能源优势转化为高质量发展新动能，持续拓宽绿色发展的青海之路。从能源结构上看（图 1），截止 2024 年底，青海全省电力总装机 7 190.4 万千瓦，其中：火电 398.1 万千瓦，水电 1 644.5 万千瓦，光伏 3 631.7 万千瓦，风电 1 268.3 万千瓦，光热 20 万千瓦，储能 200 万千瓦。清洁能源装机 6 788.8 万千瓦，占总装机的 94%，当

收稿日期：2024－11－01
引用格式：康江龙.“双碳”背景下青海省绿色能源与电解铝产业协调发展研究[J].轻金属，2025(5)：27－33.
KANG JIANGLONG. Research on the coordinated development of green energy and the electrolytic aluminum industry in Qinghai province under the "dual carbon" background[J]. Light Metals, 2025(5): 27－33.

中国知网　https://www.cnki.net

年新增清洁能源装机 1 680.86 万千瓦,较 2023 年底增长 32.9%。新能源继续保持省内第一大电源的地位。新能源装机规模达 4 900 万千瓦,占总装机的 68.1%,新能源依旧为省内第一大电源。清洁能源装机占比、新能源装机占比、非水可再生能源消纳比重保持全国领先[5]。

总体而言,青海省在绿色能源发展方面的多项成就,不仅为实现碳中和目标提供了坚实基础,也为全省经济高质量发展注入了强劲动力,推动了生态文明建设和环境保护的深入推进。通过大力发展绿色能源,青海省展现了其在应对气候变化、促进可持续发展方面的坚定决心和实际行动。

1.1　光 伏

截至 2024 年年底,青海省光伏产业取得了显著进展,成为全球光伏发电的重要区域之一。全省光伏发电装机容量3 631.7万千瓦,占全省电力总装机容量的比例超过50%,连续八年保持着“全绿电世界纪录”,体现了其在全国光伏领域的重要地位。图 2 为 2020 – 2024 年青海省光伏发电装机容量变化趋势。未来,青海省计划到 2025 年将光伏装机容量提升 4 580 万千瓦,2030 年将光伏装机容量提升至 1 亿千瓦,通过优化产业布局、提升技术水平和完善政策体系,青海省有望成为全球领先的清洁能源示范区。这一发展不仅带来了经济效益,还为全球可再生能源发展提供宝贵经验和示范[6]。

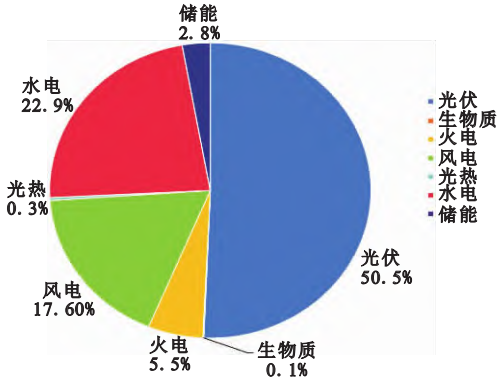

图 1　截止 2024 年底青海省能源结构

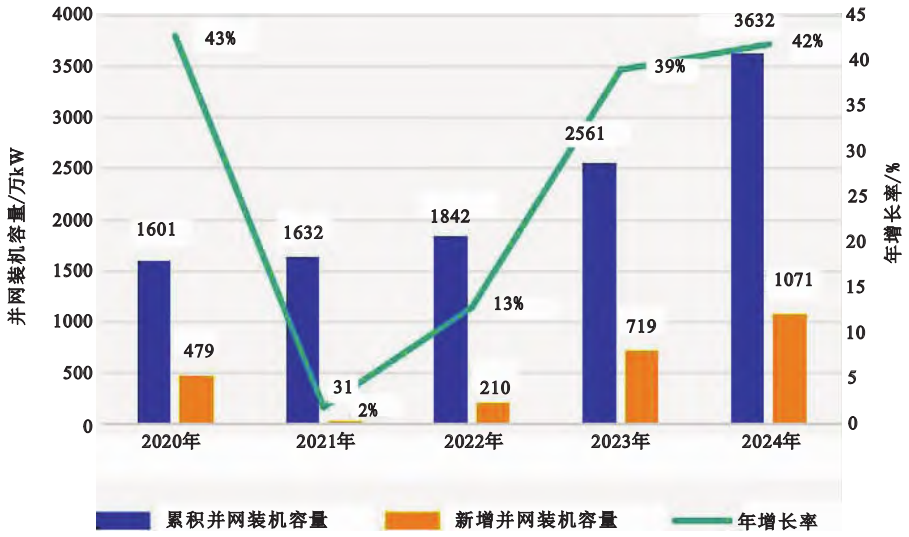

图 2　2020 – 2024 年青海省光伏发电装机容量变化趋势

1.2　风 电

截至 2024 年,青海省风力发电产业取得了显著的成就,成为我国可再生能源领域的重要组成部分。青海省的风力发电装机容量在过去几年中迅速攀升。截止 2024 年底,风电累积装机容量约 1 268.3 万千瓦,同比增长 7%。图 3 为 2020 – 2024 年青海省风电装机容量变化趋势统计情况,这一数据不仅反映了青海省在风力发电领域的快速发展,也体现了其在全国风能资源开发中的重要地位[7]。

未来,青海省计划继续扩大风力发电的装机容量,目标到 2035 年实现装机容量翻倍。通过深化技术创新、完善政策体系和优化产业布局,青海省有望成为我国乃至全球领先的清洁能源示范区,全面助力国家实现“双碳”战略目标。

中国知网　https://www.cnki.net

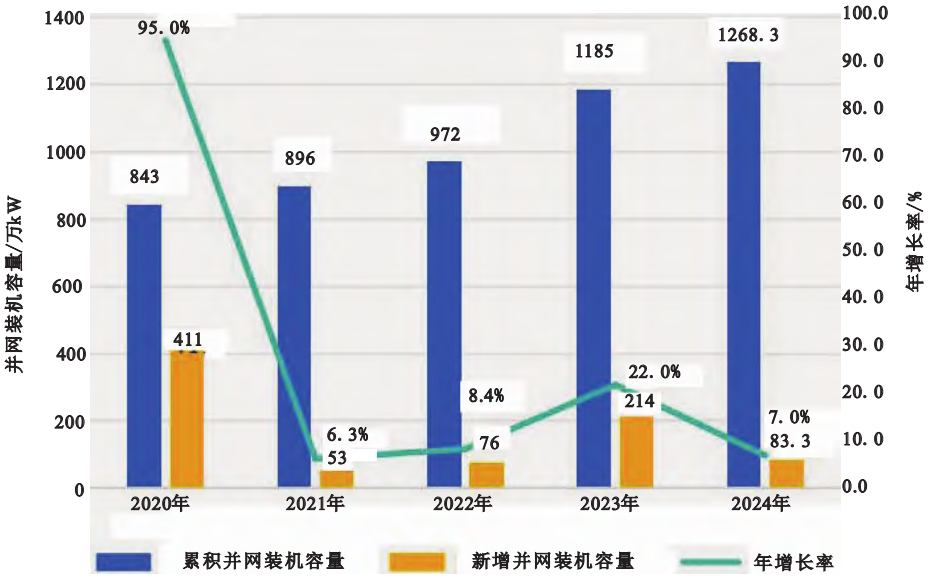

图 3　2020 – 2024 年青海省风电装机容量变化趋势

1.3　水 电

青海省水力发电产业发展迅速，现已成为我国水电资源开发的重要区域之一。青海省有着丰富的水资源，黄河干流已建成 7 座百万千瓦级大型水电站，3 座抽水蓄能电站已全面开工建设。随着羊曲、玛尔挡水电站全部机组正式并网发电，截至 2024 年底，青海省水力发电装机容量已达到 1 644.5 万千瓦时，占全省总装机容量的 22.9%。图 4 为 2020 – 2024 年青海省水电装机容量变化趋势统计情况。

未来，青海省将继续挖掘水力发电的潜力，进一步扩大装机容量，提高技术水平，优化管理模式。预计到 2035 年，青海省水力发电装机容量将翻倍，达到 6000 万千瓦，为国家实现"双碳"战略目标做出更大贡献。

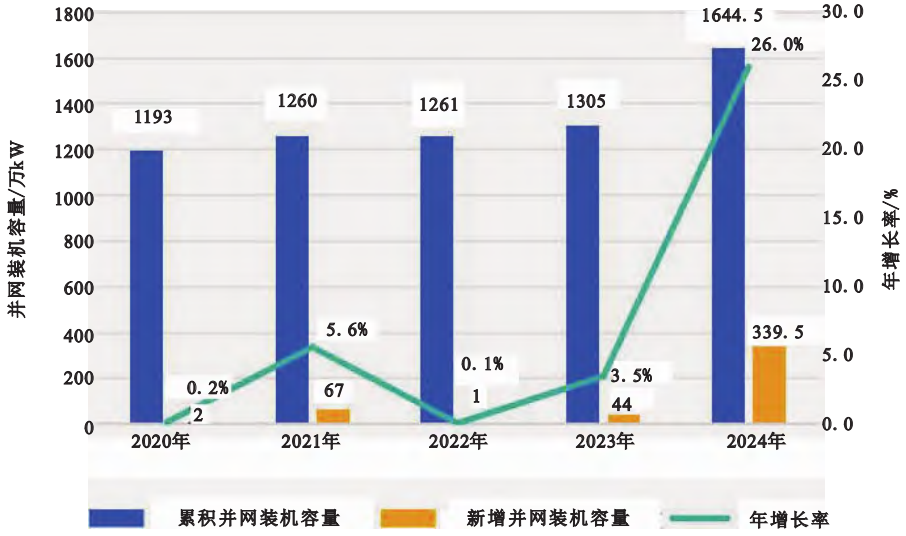

图 4　2020 – 2024 年青海省水电装机容量变化趋势

1.4　火 电

近年来，青海省积极推进能源结构调整和优化，致力于减少对火力发电的依赖。政府出台了一系列政策措施，鼓励企业加大环保投资，提升火电厂的环保水平，减少污染物排放。尽管青海省拥有丰富的清洁能源资源，但火力发电在该省的能源结构中仍

中国知网　https://www.cnki.net

然占据一定的比例。截至 2024 年底,青海省火力发电装机容量为 398 万千瓦时,占全省总装机容量的 5.5%。图 5 为 2020 – 2024 年青海省火电装机容量变化趋势统计情况。为进一步探究火电占比情况,对青海省火力发电占青海省总装机占比情况进行了统计。如图 6 所示,尽管近年来火电装机容量没有显著变化,但随着青海省总装机容量的持续增长,火电的占比逐年下降。展望未来,在清洁能源的进一步发展和技术进步的推动下,火力发电的比重有望进一步缩减,青海省的能源结构将趋向更加清洁和可持续。

图 5　2020 年 – 2024 年青海省火电装机容量变化趋势统计情况

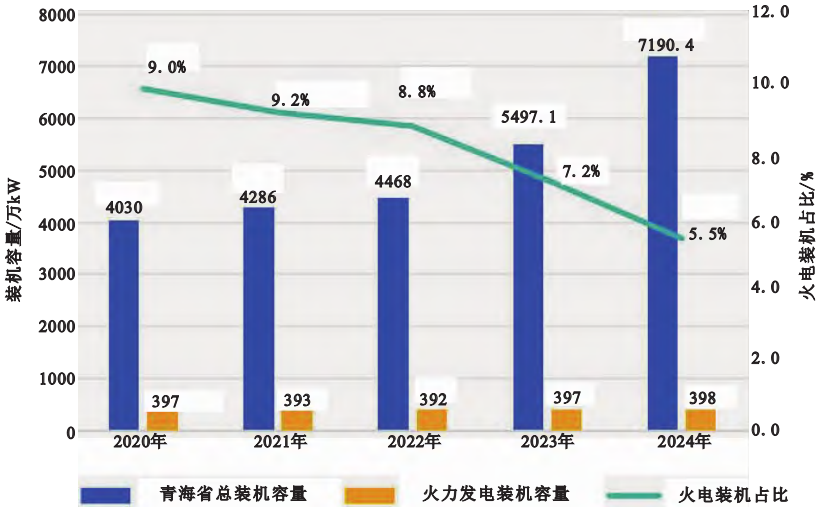

图 6　2020 年 – 2024 年青海省火电装机容量占比情况

2　青海省电解铝与绿色能源协调发展概况

2.1　青海省电解铝产业概况

青海省位于我国西部地区,依托其得天独厚的水电资源和低廉的电力成本(如表 1),已成为电解铝产业发展的优选区域。作为青海省的经济支柱产业之一,电解铝产业近年来实现了迅猛发展,并在全国范围内占据了一定地位。具体而言,表 2 中罗列了企业具体电解槽数和相关产能,截止 2024 年底,全省电解铝生产企业共有 8 家,其总产能达到306.1 万吨,约占国内电解铝产能的 7%。

中国知网　https://www.cnki.net

表 1　2024 年 3 月 – 2024 年 12 月各地电网代理购电最低价格前十名一览表　　元/兆瓦时

序号	地区	2024 年 3 月	2024 年 4 月	2024 年 5 月	2024 年 6 月	2024 年 7 月	2024 年 8 月	2024 年 9 月	2024 年 10 月	2024 年 11 月	2024 年 12 月
1	蒙东	240.668	223.425	260.792	271.859	288.832	290.528	279.069	249.646	221.850	241.962
2	青海	283.403	277.796	242.427	241.763	212.11	201.054	240.5	261.799	307.521	255.792
3	新疆	248.751	231.092	227.619	219.93	255.051	234.974	233.927	256.814	261.453	286.695
4	宁夏	325.2	286.1	305	292.6	296.7	292.3	302.1	299.9	302.4	302.7
5	云南	283.128	298.593	286.664	224.904	193.724	203.887	188.921	185.366	293.915	303.731
6	甘肃	348.47	318.722	318.769	282.731	277.308	278.833	291.045	288.409	289.717	323.011
7	山西	360.214	345.504	346.644	365.415	371.094	356.276	357.659	357.131	366.264	382.016
8	贵州	409.112	409.042	408.376	412.565	411.193	409.908	410.068	408.081	400.884	398.419
9	黑龙江	404.428	404.422	404.413	404.417	404.416	404.414	404.42	417.832	410.564	406.122
10	陕西	406.2	404.7	392.4	405.5	412.3	413.2	393.6	403.1	416.7	407.5

表 2　青海省电解铝企业情况统计表

序号	企业名称	产能 万吨	产量 万吨	绿电使用比例 %	设备类型	技术
1	青海百河铝业有限公司	50	49	79	330 kA 电解槽 564 台	全石墨化阴极电解槽技术
2	青海桥头铝电股份有限责任公司	50	48	67.4	600 kA 电解槽 312 台	采用 600kA 电解槽
3	中国铝业股份有限公司青海分公司	50	50	75	600 kA 电解槽 312 台	采用 600kA 电解槽
4	青海佳韵商贸有限公司	6.5	6.4	71	200 kA 电解槽 120 台	/
5	青海西部水电有限公司	45	43	72	240 kA 电解槽 236 台 420 kA 电解槽 272 台	/
6	青海物产工业投资有限公司	10	10	67.4	240 kA 电解槽 162 台	/
7	青海鑫恒铝业有限公司	35	23	72.4	400 kA 电解槽 312 台	磷生铁浇筑阴极技术
8	黄河鑫业有限公司	58.6	56	75	350 kA 电解槽 286 台 400 kA 电解槽 286 台	采用曲面阴极新型节能技术
	合计	306.1	285.4			

2.2　青海省电解铝与绿色能源协调发展概况

青海省在水资源与新能源资源方面表现出显著的丰富性,尤其是黄河上游地区水电站的建设以及光伏与风能发电项目的快速发展,为电解铝产业的生产提供了低成本且可持续的电力资源。这些资源禀赋为青海省在电解铝产业的发展中赋予了独特的优势。

(1)青海省正采取绿色电力交易、购买绿色电力证书和建设分布式光伏电站等措施,以提高电解铝产业中清洁能源的使用比例,降低对传统能源的依赖,并减少碳排放,实现绿色生产目标。表 2 展示了青海省各电解铝企业绿色电力应用情况的统计分析,数据显示绿色电力应用比例普遍达到 65%,部分企业甚至达到近 80%。在电解铝电耗方面,截至 2024 年底,青海省电解铝生产的平均单位产品电耗约为每吨 13 500 千瓦时,这一水平略低于全国平均水平,显示出青海省在能源利用效率方面的优势。各企业的单位产品电耗存在一定的差异,主要受生产技术、设备先进程度和管理水平的影响。部分先进企业的单位产品电耗已经降低到每吨 12 800 千瓦时左右,而一些老旧企业的单位产品电耗仍维持在 14 000 千瓦时以上。以上数据均反映了青海省电解铝企业在推进绿色生产方面的努力和成效。

(2)青海省在技术创新领域持续取得突破性进展,促进了电解铝产业的升级与转型。此外,电解铝与绿色能源的紧密结合,不仅为电解铝产业提供了稳定可靠的能源保障,还有效促进了绿色能源的消纳利用,推动了青海省能源结构的优化。目前青海省对电解铝企业的绿电使用要求进行了标定,要求清洁能源使用比例不低于 65%,且对于电解铝新增

中国知网　https://www.cnki.net

产能规定必须使用绿电。2024 年,中国铝业有限责任公司在青海分公司投资建设 600 kA 的超大型电解铝生产线。新增 10 万吨产能,年用电量将达到 70 亿千瓦时,按照青海省要求 600 kA 电解槽产能置换项目新增 10 万吨产能将全部使用绿电。同时,青海百河铝业有限公司 20 万吨产能将退出,桥头铝电股份有限责任公司计划于 2026 年底动工建设 600 kA 绿电铝 50 万吨产能置换转型升级项目,表 2 详细列举了青海省相关企业在技术领域的诸多突破。这些电解铝系列新技术的应用和绿色能源与电解铝产业的深度融合,无一不体现着青海省在推进绿色铝产业发展方面的决心与行动。通过采用新技术和深度融合绿色能源,青海省电解铝产业不仅提高了生产效率,还显著降低了对环境的影响,为行业的可持续发展树立了典范。这些举措不仅有助于实现“双碳”目标,也为青海省电解铝产业的转型升级和绿色发展注入了新的活力。

展望未来,青海省绿色电解铝产业将继续保持良好的发展势头。随着国家“一带一路”倡议的深入推进,青海省绿色电解铝产业有望进一步拓展国际市场,提升产品附加值。同时,青海省将继续加大技术创新和环保投入,推动产业向高端化、智能化、绿色化方向发展,努力将青海省打造成为全国乃至全球电解铝产业的重要基地。

3 绿色能源与电解铝产业协同发展的机遇与挑战

青海省作为我国的能源大省,拥有丰富的绿色能源资源和电解铝产业基础,为实现绿色能源与电解铝产业的协调发展提供了独特的优势。然而,在推进这一协调发展过程中也面临诸多挑战。

3.1 绿色能源与电解铝产业协同发展的优势

(1)青海省具有丰富的绿色能源资源。青海省地处青藏高原,光伏和风能资源丰富,全省年太阳辐射总量仅次于西藏高原,这些资源为青海省大规模发展光伏、风电提供了得天独厚的条件。依托这些可再生能源,青海省可以有效降低电解铝产业的碳排放,实现绿色生产。

(2)青海省电解铝产业基础雄厚。青海省是我国重要的电解铝生产基地,拥有多家大型电解铝企业。这些企业在生产技术、设备管理等方面具有较强的竞争力,通过引入绿色能源,可以进一步提升其环保效益和经济效益。

(3)政策支持是青海省绿色能源与电解铝产业协调发展的重要保障。国家和地方政府相继出台了一系列支持绿色能源发展的政策措施,为企业提供了良好的政策环境和经济激励,促进了绿色能源项目的快速发展。

3.2 绿色能源与电解铝产业协同发展的挑战

尽管青海省在绿色能源与电解铝产业协调发展方面具备显著优势,但仍面临一系列挑战。

(1)电力供需结构性矛盾突出。虽然青海省能源资源丰富,但存在水电“夏丰冬枯”和新能源“日盈夜缺”的诸多矛盾。电解铝产业白天绿色电量可用较多,但夜间因为绿色电力的局限性,可用电量较少,需要从外省购入,电价较高,这些缺陷导致绿色能源与电解铝产业协同依旧充满挑战[8]。

(2)技术瓶颈问题突出。一方面是绿色能源的利用尤其是大规模并网存在技术难题,如光伏和风电的不稳定性、储能技术的限制等,对电解铝企业的持续稳定生产提出了挑战[9];二是电解铝企业老旧设备更新滞后,影响生产效率和能源利用,增加运营成本。设备不适应新能源波动,影响生产稳定性和效率。

(3)市场机制尚不完善。目前,绿色能源电力市场机制尚未完全建立,电力现货市场在青海省正在属于试运行阶段,电价波动和市场竞争等因素可能影响企业的经济效益。需进一步完善相关政策和市场机制,确保绿色能源与电解铝产业的可持续发展[10]。

4 协调发展的策略与路径

为实现绿色能源与电解铝产业的协调发展,青海省可以采取以下策略:

(1)优化电解铝能源结构:加大对绿色能源的投资,提升清洁能源在电解铝能源使用结构中的比重,同时探索建设多能互补的能源系统,提高能源利用效率。在完善电价形成机制和保障清洁能源消纳上做文章。探索绿色电力价格机制,积极推进清洁能源并网接入和优化调度运行,有效保障清洁能源优先上网和高效消纳,打造全国电解铝高比例清洁能源消纳利用高地。

(2)完善政策体系:在“双碳”背景下,青海省政府应制定和完善一系列政策体系以促进绿色能源与电解铝产业的协调发展。积极响应 2025 年《铝产业高质量发展实施方案》政策,推动电解铝企业参与光伏、风电等可再生能源和储能系统的开发建设,对清洁能源项目进行投资,推动电解铝与绿色清洁能

中国知网 https://www.cnki.net

源的交互合作,完善新能源供应链与电网建设,鼓励技术创新,完善现货电力交易市场,健全监管体系,以确保绿色转型和可持续发展。

(3)提升技术水平。针对新能源并网难题和电解铝企业老旧设备更新问题,一是需要企业加大技术研发投入,提升能源管理和储能技术水平,比如大力发展储能技术在电解铝企业中的应用,以此来应对新能源存在间歇性和波动性问题;二是需要企业加大设备更新力度,引进先进技术,比如针对老旧电解槽系列,建设 600 kA 新系列电解槽,提升效率,促进绿色能源与产业协同发展。

(4)推行"绿色电力供应链":利用青海省资源禀赋,构建涵盖从绿色能源生产、储存、输送到铝行业应用的绿色电力供应链。一方面,加大绿色能源的生产力度,特别是光伏、风能等可再生能源的利用;另一方面,加强对绿色电力储存与运输的技术研究与应用,如通过发展储能技术减少可再生能源的间歇性和不稳定性对电解铝生产可能造成的影响,确保绿色电力供应的连续性和可靠性。

综上所述,青海省在绿色能源与电解铝产业协调发展方面具有显著的资源、技术和政策优势,但也面临着能源结构转型、技术瓶颈、市场机制等多方面的挑战。要实现二者的协调发展,需要政府、企业和社会各界的共同努力,通过优化能源结构、完善政策体系、提升技术水平、推行绿色电力供应链,推动青海省绿色能源与电解铝产业的持续健康发展。

5　结 论

在"双碳"背景下,青海省绿色能源与电解铝产业的协调发展展现出显著的战略意义。综上所述,青海省应充分发挥资源优势,依托技术创新,强化政策支持,严格环境管理,实现绿色能源与电解铝产业的协调发展,为实现"双碳"目标和推动全国绿色低碳发展做出重要贡献。在"双碳"背景下,青海省绿色能源与电解铝产业的协调发展是实现可持续发展的重要路径。通过优化能源结构、完善政策体系、提升技术水平、推行绿色电力供应链,青海省有望在未来实现绿色能源与电解铝产业的双赢发展,为全国的低碳转型提供宝贵经验。

参考文献:

[1]董晓红, 潘存翔, 陈长科, 等."30 – 60"双碳背景下新疆电解铝产业发展的风险识别与建议[J]. 轻金属, 2024(5):1 – 4.

[2]田朝,陈伟,周良旭."双碳"政策下钢铁企业余能资源高效利用策略探讨[J]. 冶金动力, 2024(4):95 – 98.

[3]孙德馨,王梓淞."双碳"政策对能源结构及企业环境保护工作的影响[J]. 能源,2024(8):60 – 66.

[4]施佳玮."双碳"背景下云南省绿色能源与电解铝产业协调发展研究[J]. 现代工业经济和信息化, 2022, 12(10): 14 – 17.

[5]周明顺, 梁思宇, 刘静. 青海省率先实现碳达峰战略目标现实逻辑与政策建议研究[J]. 科技创新与生产力, 2024, 45(1): 67 – 70.

[6]宋爽. 绿色金融支持青海清洁能源产业发展的困境与对策[J]. 产业创新研究, 2024(13): 81 – 83.

[7]吴旭力."双碳目标"下青海风光电发展研究[J]. 我国国情国力, 2023(1):16 – 23.

[8]王旋,许立松. 电解铝行业碳排放现状和趋势分析[J]. 有色冶金节能, 2022, 38(4):1 – 6.

[9]杨德春. 我国电解铝产业发展战略创新[J]. 冶金动力,2016(7): 7 – 10.

[10]刘三红,梁雯,张伟. 基于循环经济的资源性产品成本定价机制研究—以电解铝为例[J]. 价格理论与实践,2021(4):104 – 107.

(责任编辑　张 文)

· 书 讯 ·

《轻金属》创刊 50 周年优秀论文集出版发行

为纪念《轻金属》杂志创刊 50 周年,《轻金属》编辑部从创刊以来所出版的《轻金属》中,筛选出一批反映轻金属工业发展过程的优秀论文,编辑出版了"《轻金属》创刊 50 周年优秀论文集"。全书共收录优秀论文 134 篇,计 123 万字,定价 400 元(含邮费)。

有需要者请直接与《轻金属》编辑部联系。

电 话、传 真:024 – 23261062

地　　址:沈阳市和平区和平北大街 184 号(邮编:110001)

中国知网　https://www.cnki.net